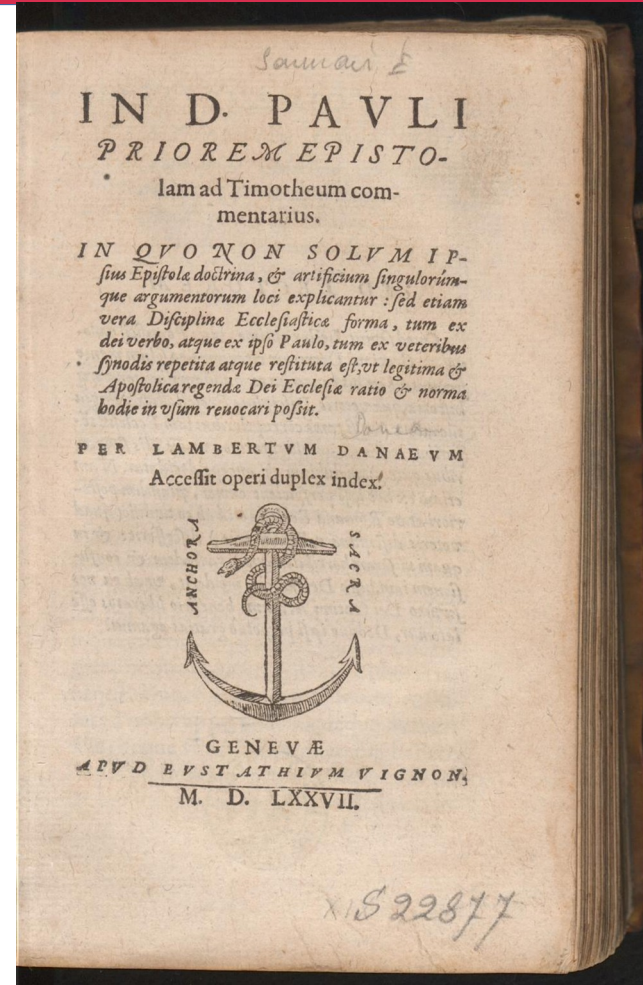


Données et modèles pour le traitement des documents en néolatin :

Le cas Lambert Daneau



Projet : L'exégèse des épîtres pauliniennes au 16e siècle

- Ueli Zahnd (GE), Stefan Krauter(ZH)
- Matteo Colombo, Benjamin Manig, Noemi Schürmann
- Floriane Goy
- Hannes Haas, Jeb Ralston
- Béatrice Dupuis



Objectif pour la partie numérique

Base de données : RRP
Reformation Reading of Paul

Le traitement des imprimés en néolatin

RRP | Search

Search

Liste d'ouvrages

Liste d'imprimés

Bibliographie

Crédits

RRP | Advanced Search

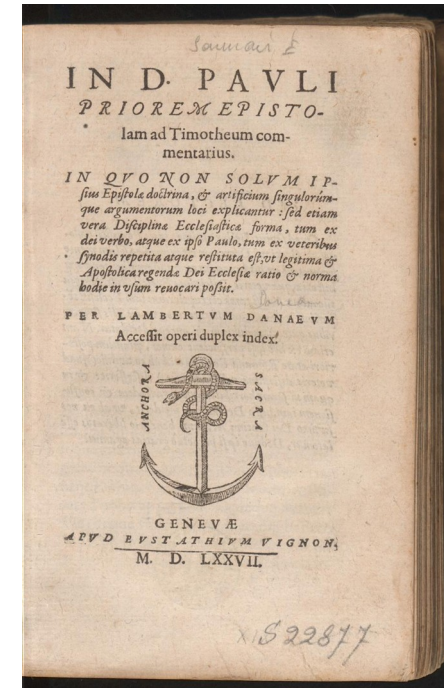
Query String: everywhere ▾

Restrictions

Author	Printer	Printing Place	Place of Origin

Work Types	Comm. Genres	Biblical Book	Confession
Commentaire Paratexte Index Image	Annotations Commentaire littéraire Commentaire doctrinal Homilies	Romains I Corinthiens II Corinthiens Galates	réformé luthérien catholique autre

Printed between and | Composed between and



Objectif pour la partie numérique

Base de données : RRP
Reformation Reading of Paul

Le traitement des imprimés en néolatin

RRP | Search

Search

Liste d'ouvrages

Liste d'imprimés

Bibliographie

Crédits

RRP | Advanced Search

Query String: everywhere ▾

Restrictions

Author	Printer	Printing Place	Place of Origin

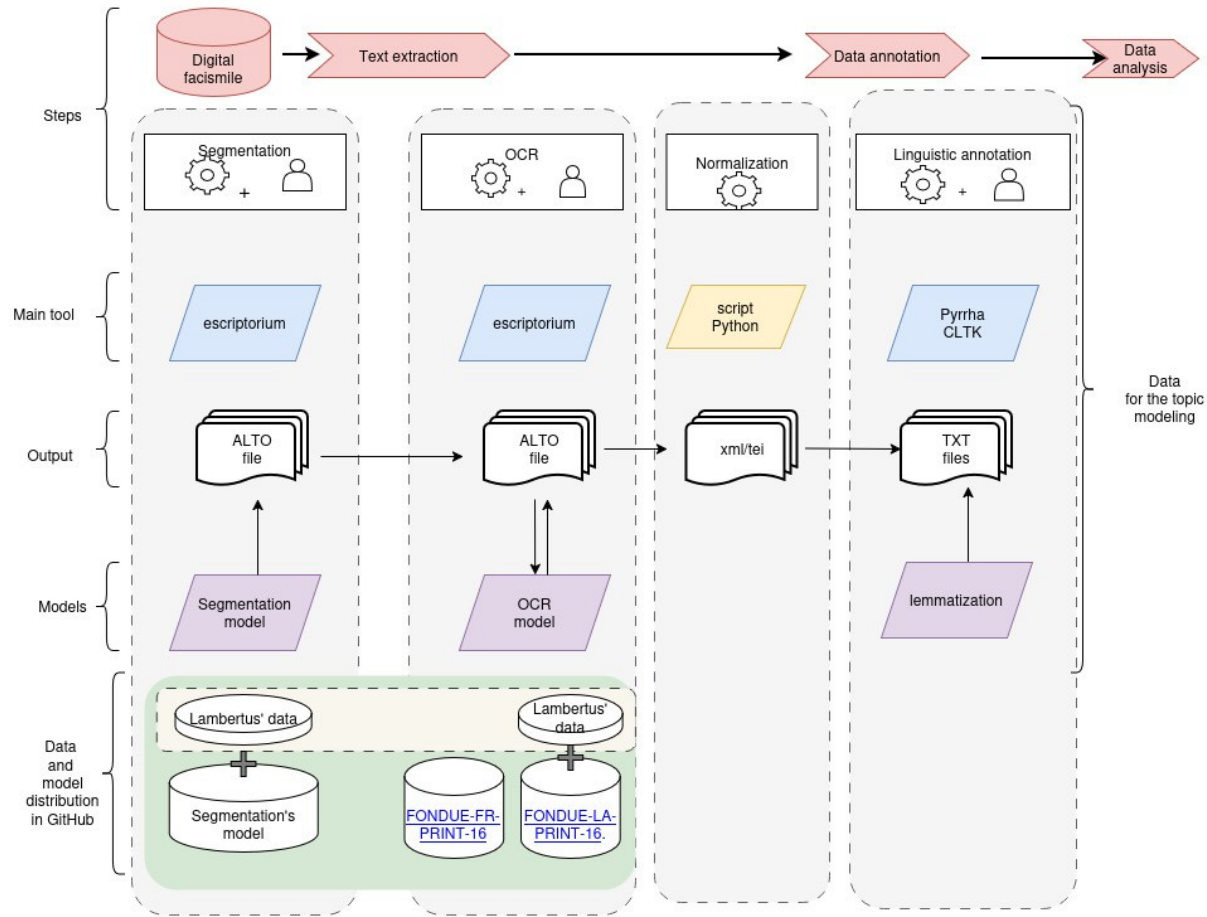
Work Types	Comm. Genres	Biblical Book	Confession

Printed between and | Composed between and

1. Extraction des données
Segmentation, ATR

2. Préparation des données en
vue d'une analyse quantitative
normalisation/lematisation

3. Analyse des données
Distant reading



Corpus and dataset

Auteur	Cote	Date	DLA	ATR	TAL
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	3	-	-
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	41	-	-
J. Bugenhagen	München, Bayerische Staatsbibliothek, Res/Exeg. 309 b Beibd.3	1524	18	-	-
M. Bucer	München, Bayerische Staatsbibliothek, Po- lem. 408 Beibd.2	1527	19	395	-
T. Cajetan	München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Exeg. 610	1531	6	-	-
T. Cajetan	Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2 Th Ex 424	1532	-	58	-
Anonyme	Basel, Universitätsbibliothek, UBH FG VIII2 16 :7	1533	24	-	-
K. Megander	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 700 m	1534	-	273	-
H. Bullinger	Zürich, Zentralbibliothek, VD 16 B 5144	1536	32	-	-
M. Bucer	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.662	1536	19	-	-
C. Pellicanus	Zürich, Zentralbibliothek, III B 14 G	1539	11	-	-
J. Calvin	Bibliothèque de Genève, Bb 1493 (2)	1548	15	-	-
L. Daneau*	Bibliothèque de Genève, Cti 1753 BGE S 22877	1577	-	4391	18 329
B. Aretius	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 53 Beibd.1	1580	163	354	-
A. Hyperius	Zürich, Zentralbibliothek, C 85 G	1582	12	-	-
Total			363	5471	18 329

TABEAU 1 – Corpus de travail. DLA : Document Layout Analysis (§ 4.1), total en nombre de pages; ATR : Automatic Text Recognition (§ 4.2) : total en nombre de lignes; TAL : Traitement Automatique des Langues (§ 4.4), concerne ici l'annotation linguistique : total nombre de tokens.

Corpus and dataset

1. Délimitation du projet	XVle siècle + commentaires bibliques
2. Faisabilité technique	Écriture Romane
3. Focalisation analytique	Commentaire de l'épître à Timothée

Auteur	Cote	Date	DLA	ATR	TAL
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	3	-	-
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	41	-	-
J. Bugenhagen	München, Bayerische Staatsbibliothek, Res/Exeg. 309 b Beibd.3	1524	18	-	-
M. Bucer	München, Bayerische Staatsbibliothek, Po- lem. 408 Beibd.2	1527	19	395	-
T. Cajetan	München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Exeg. 610	1531	6	-	-
T. Cajetan	Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2 Th Ex 424	1532	-	58	-
Anonyme	Basel, Universitätsbibliothek, UBH FG VIII2 16 :7	1533	24	-	-
K. Megander	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 700 m	1534	-	273	-
H. Bullinger	Zürich, Zentralbibliothek, VD 16 B 5144	1536	32	-	-
M. Bucer	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.662	1536	19	-	-
C. Pellicanus	Zürich, Zentralbibliothek, III B 14 G	1539	11	-	-
J. Calvin	Bibliothèque de Genève, Bb 1493 (2)	1548	15	-	-
L. Daneau*	Bibliothèque de Genève, Cti 1753 BGE S 22877	1577	-	4391	18 329
B. Aretius	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 53 Beibd.1	1580	163	354	-
A. Hyperius	Zürich, Zentralbibliothek, C 85 G	1582	12	-	-
Total			363	5471	18 329

TABEAU 1 – Corpus de travail. DLA : Document Layout Analysis (§ 4.1), total en nombre de pages; ATR : Automatic Text Recognition (§ 4.2) : total en nombre de lignes; TAL : Traitement Automatique des Langues (§ 4.4), concerne ici l'annotation linguistique : total nombre de tokens.

Corpus and dataset

1. Délimitation du projet	XVI ^e siècle + commentaires bibliques
2. Faisabilité technique	Écriture Romane
3. Focalisation analytique	Commentaire de la première épître à Timothée.



Lambert Daneau (1530-1595)

Auteur	Cote	Date	DLA	ATR	TAL
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	3	-	-
J. Lefèvre d'Étaples	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.801	1512	41	-	-
J. Bugenhagen	München, Bayerische Staatsbibliothek, Res/Exeg. 309 b Beibd.3	1524	18	-	-
M. Bucer	München, Bayerische Staatsbibliothek, Po- lem. 408 Beibd.2	1527	19	395	-
T. Cajetan	München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Exeg. 610	1531	6	-	-
T. Cajetan	Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2 Th Ex 424	1532	-	58	-
Anonyme	Basel, Universitätsbibliothek, UBH FG VIII2 16 :7	1533	24	-	-
K. Megander	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 700 m	1534	-	273	-
H. Bullinger	Zürich, Zentralbibliothek, VD 16 B 5144	1536	32	-	-
M. Bucer	Regensburg, Staatliche Bibliothek, 999/2 Script.662	1536	19	-	-
C. Pellicanus	Zürich, Zentralbibliothek, III B 14 G	1539	11	-	-
J. Calvin	Bibliothèque de Genève, Bb 1493 (2)	1548	15	-	-
L. Daneau*	Bibliothèque de Genève, Cti 1753 BGE S 22877	1577	-	4391	18 329
B. Aretius	München, Bayerische Staatsbibliothek, Exeg. 53 Beibd.1	1580	163	354	-
A. Hyperius	Zürich, Zentralbibliothek, C 85 G	1582	12	-	-
Total			363	5471	18 329

TABLEAU 1 – Corpus de travail. DLA : Document Layout Analysis (§ 4.1), total en nombre de pages; ATR : Automatic Text Recognition (§ 4.2) : total en nombre de lignes; TAL : Traitement Automatique des Langues (§ 4.4), concerne ici l'annotation linguistique : total nombre de tokens.

IN EPIST. AD ROM.

iecit, In scripturis sanctis? Respondeo, utrumq; necessarium fuisse. Nam cogitare potuissent infirmæ conscientie, Paulus dicit, per Prophetas Christum promissum: sed quis scit, an uerum sit, an id dixerint Propheta? Potuit fortasse hæc Paulus, item ceteri Apostoli fingere: quis nos certos faciet? quis nouit? Solet enim semper Verbum cōtemni & fastidiri, quoties ad ministerium respicias. Sunt enim homines infirmi, caro & sanguis, qui prædicant Euangelium, ut nos sumus. Ita & Christum uidemus contemptū: hinc etiam dictum esse, Petram scandali. Attamen istud uile Verbum, quod uiles personæ coram mundo prædicant, est potentia Dei, operans mirifica in cordibus. Ideoq; adiectum est, In scripturis, ne dicamus Paulum hæc effuxisse ex suo capite.

Iudiciū mundide Verbo-

De filio suo.

His omnibus commendat suum officiū: & ne quis contemnat suum Euangelium, dicit: Hoc est quod prædico Euangelium de filio Dei, cui qui credit, saluus est. Præterea hic filius est Dei natura, nō adoptione, ut nos, per quem solum nos adoptamur & constituimur cum eo in communem hereditatem.

Qui genitus.

Hic uides humanitatem in Christo filio Dei: per hunc hominem solum oportuit satisfieri pro peccatis nostris secundū scripturā, ne aliā imaginemur satisfactionem.

Humanitas filij Dei.

A 5

De l'images au texte :
la Segmentation

versets

50

COMMENTARI

curam omnium ad hunc unum pertinere, sic quia unus tantum est mediator: consequens est, omnium peccatorum causam ad hunc unum esse deferendam. Deus ille unus omnes homines damnandi habet ius, quia in illum omnes peccarunt, nunc si multi essent mediatores, alii aliis modis possent reconciliari, nec esset necessum Christianos pro omnibus orare: at solum unus est mediator, ille Christus Dei filius à quo pii dicuntur Christiani, ergo ut omnes ad hunc unum mediatorē conuertantur pro illis orandum est. Ac mediatoris officium in Christo accipio, de tota persona Christi, hoc est, ut sit mediator respectu utriusque naturæ, diuinæ & humanæ. Sic interpretatur locum hunc Chrysostomus, & alii, & c. Vide Locos.

6 Qui dedit semetipsum, &c.

Explicat plenius hanc causam formalem salutis nostræ: αὐτόν dicitur redemptionis pretium: ἀντίλυτρον verò cum alius soluit quod reus non poterat, ut in bello cum caput capite, vita unius alterius morte redimitur, & c.

Ac latet hîc nouum argumentum, Cur pro omnibus sit orandum. Ratio est, quia D. Christus pro omnibus passus est. Cur igitur dubitares pro omnibus orare, quum Christus non dubitaret pro omnibus mori?

Mcr.

2024 : model boscaiola

HUMEAU, Maxime, GABAY, Simon et PINCHE, Ariane. « SegmOnto ». Version boscaiola. Jan.2024. DOI:10.5281/zenodo.10602197.

2025 : projet LADaS

CLÉRICE, Thibault, JANES, Juliette, SCHEITHAUER, Hugo, BÉNIÈRE, Sarah, CAFIERO, Florian, ROMARY, Laurent, GABAY, Simon et SAGOT, Benoît. « Diachronic Document Dataset for Semantic Layout Analysis ». Document de travail. Nov. 2024. URL : <https://hal.science/hal-04784161>.

2026 : projet IHR

GOY, Floriane. « Layout-16th-Print-Lat ». Version v1.0.0. Fév. 2026. DOI:10.5281/zenodo.18492102.

2024 : model boscaiola

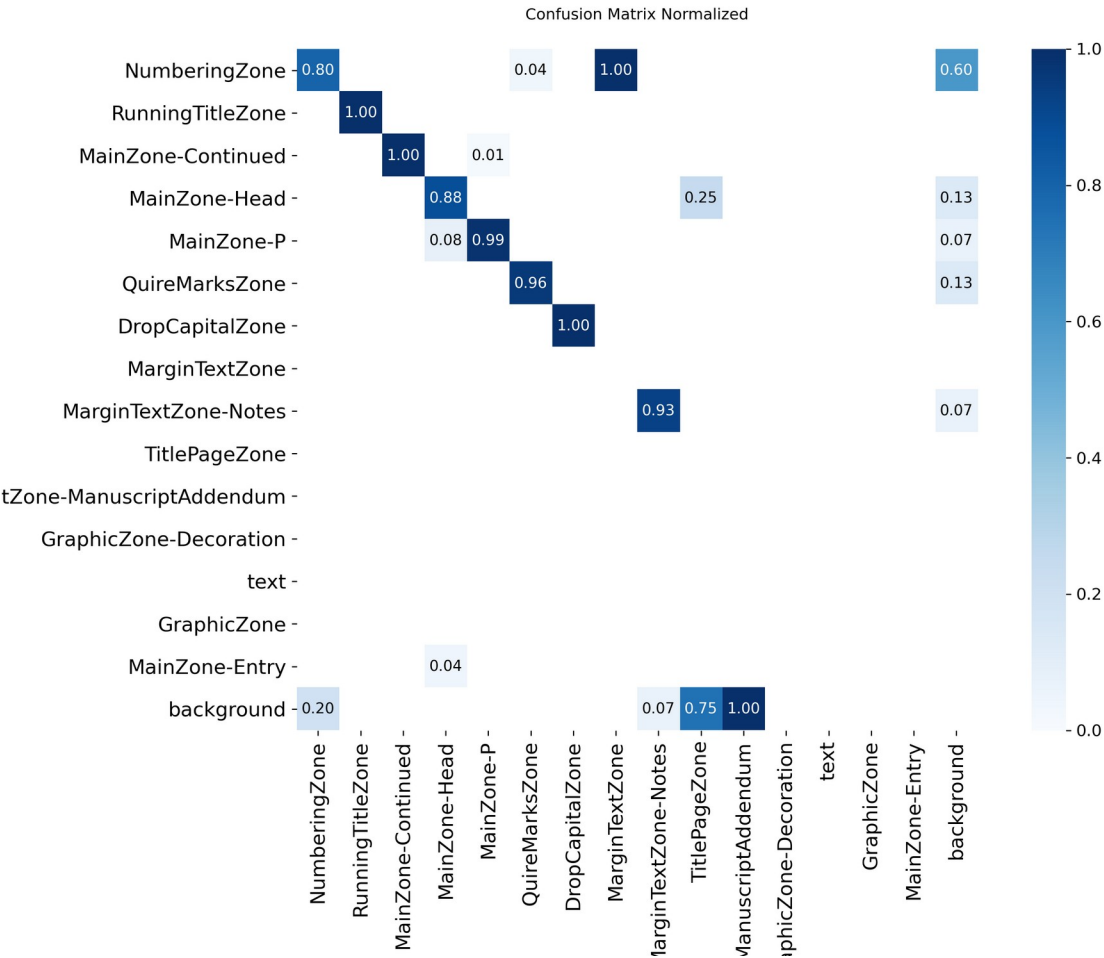
HUMEAU, Maxime, GABAY, Simon et PINCHE, Ariane. « SegmOnto ». Version boscaiola. Jan.2024. DOI:10.5281/zenodo.10602197.

2025 : projet LADaS

CLÉRICE, Thibault, JANES, Juliette, SCHEITHAUER, Hugo, BÉNIÈRE, Sarah, CAFIERO, Florian, ROMARY, Laurent, GABAY, Simon et SAGOT, Benoît. « Diachronic Document Dataset for Semantic Layout Analysis ». Document de travail. Nov. 2024. URL : <https://hal.science/hal-04784161>.

2026 : projet IHR

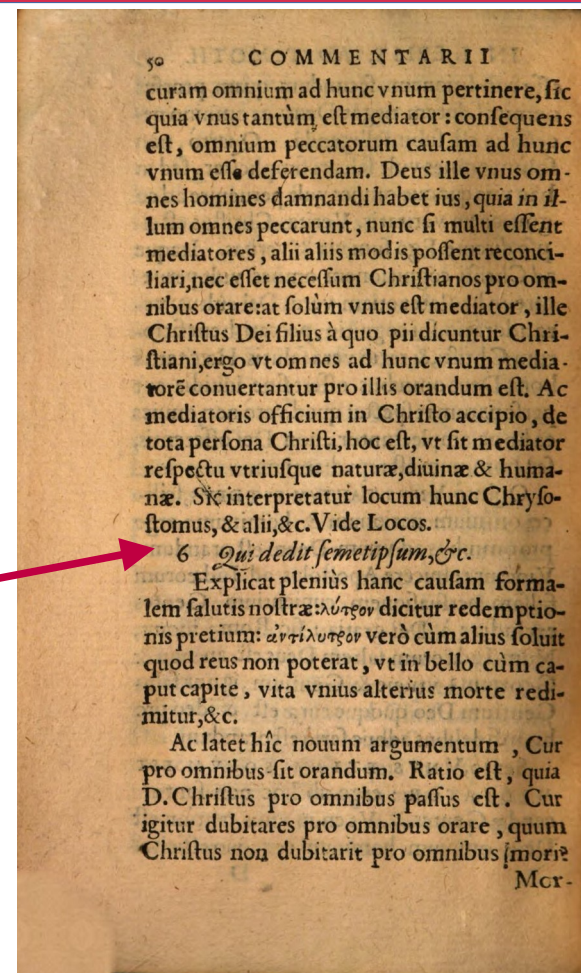
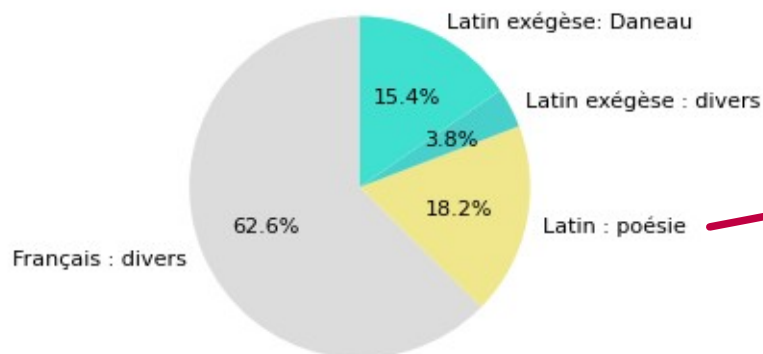
GOY, Floriane. « Layout-16th-Print-Lat ». Version v1.0.0. Fév. 2026. DOI:10.5281/zenodo.18492102.



De l' images au text : la transcription

GT du model d'ATR (version de l'été 2024)

Corpus OCR : imprimés du 16ème siècle



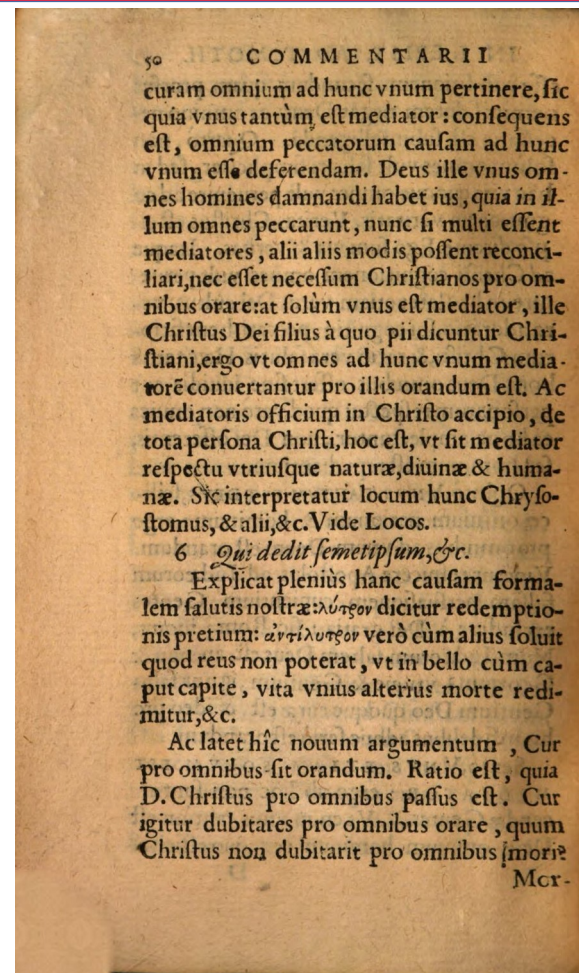
De l'images au text : la transcription

ATR pour les imprimés latins du Xve siècle
Composition du the dataset (version de l'été 2024)

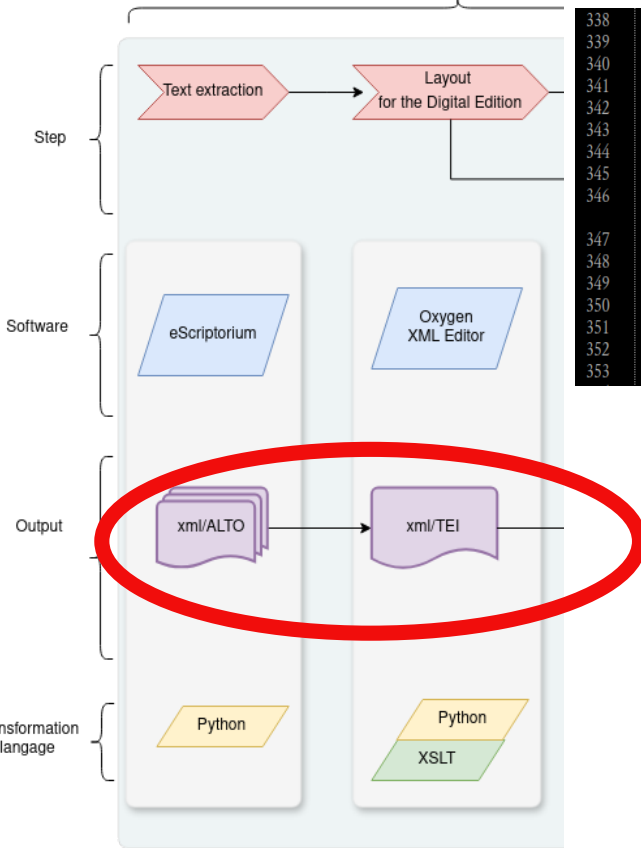
4.2.3 Entraînement et évaluation du modèle

Corpus	Métrique	Gallicopora	gallicorpora_ajuste	catmusPrint_ajuste
Test 1	Acc	97.95	98.96	99.14
	WAcc	88.32	93.06	94.51
Test 1+2	Acc	97.39	98.56	98.95
	WAcc	86.19	91.11	93.35

TABLEAU 2 – Résultats des 3 modèles sur les deux jeux de test. Les meilleurs résultats sont indiqués en gras. Le calcul de la WAcc est fait avec kamiCLI.



Digital Edition



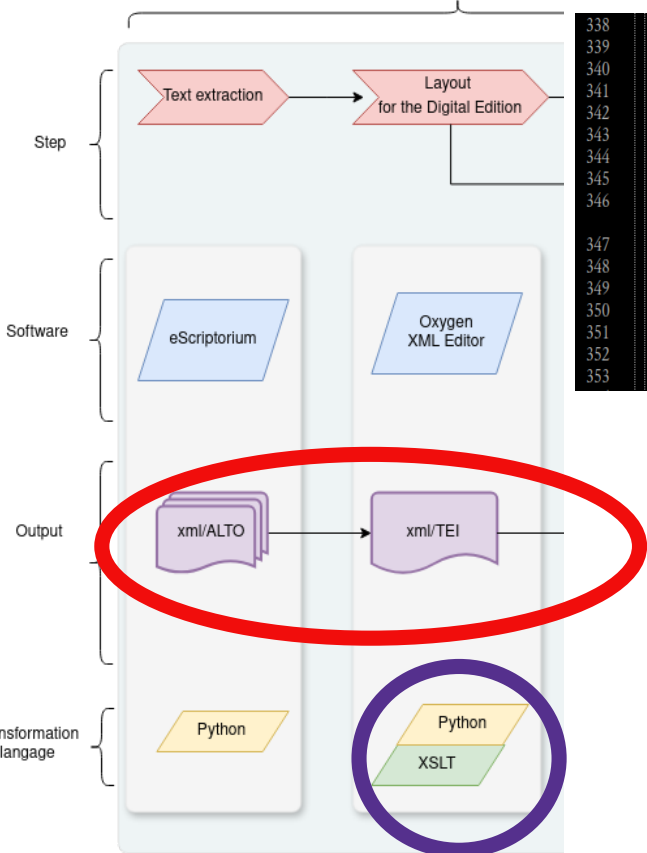
xml/alto

```
338 <Shape><Polygon POINTS="232.772 961.945 853.8 961.945 853.8 1018.18 232.772 1018.18 232.772 961.945"/></Shape>
339 <TextLine ID="line_19"
340 TAGREFS="LT8"
341 BASELINE="291 1000 829 999"
342 HPOS="289"
343 VPOS="963"
344 WIDTH="538"
345 HEIGHT="51">
346 <Shape><Polygon POINTS="714 963 700 963 685 963 670 963 656 963 641 963 626 963 612 963 597 963 582 963 568 963 553 963 538 963 523 963 509 963 494 963 479 963 465 963 450 963 435 963
347 421 963 406 963 391 963 377 963 362 963 347 963 333 963 318 963 303 963 293 963 289 964 290 999 290 1014 826 1011 827 998 824 964 722 963 714 963"/></Shape>
348 <String CONTENT="6 Qui dedit femetipfum, &amp;c."
349 HPOS="289"
350 VPOS="963"
351 WIDTH="538"
352 HEIGHT="51"></String>
353 </TextLine>
</TextBlock>
```

xml/tei

```
<ab corresp="#fbsb10313792_00058_block_2" type="MainZone-Head">
  <lb corresp="#fbsb10313792_00058_line_19_ligne_2"/>
  <choice>
    <orig>6 Qui dedit femetipfum, &amp;c.</orig>
    <reg type="contemporary">6 Qui dedit semetipsum, etc.</reg>
  </choice>
</ab>
```


Digital Edition



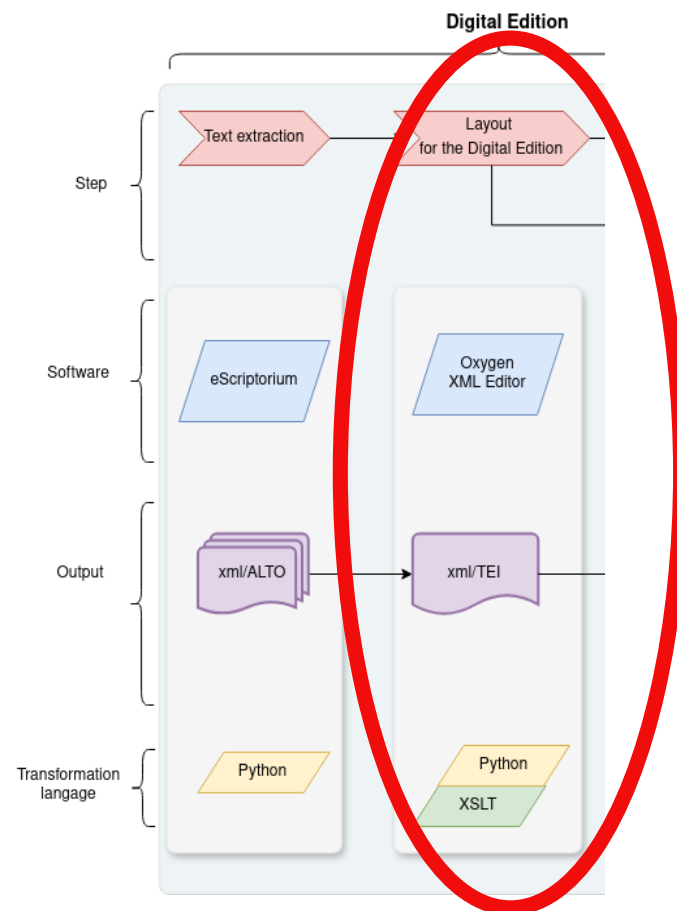
xml/alto

```
338 <Shape><Polygon POINTS="232.772 961.945 853.8 961.945 853.8 1018.18 232.772 1018.18 232.772 961.945"/></Shape>
339 <TextLine ID="line_19"
340 TAGREFS="LT8"
341 BASELINE="291 1000 829 999"
342 HPOS="289"
343 VPOS="963"
344 WIDTH="538"
345 HEIGHT="51">
346 <Shape><Polygon POINTS="714 963 700 963 685 963 670 963 656 963 641 963 626 963 612 963 597 963 582 963 568 963 553 963 538 963 523 963 509 963 494 963 479 963 465 963 450 963 435 963
347 421 963 406 963 391 963 377 963 362 963 347 963 333 963 318 963 303 963 293 963 289 964 290 999 290 1014 826 1011 827 998 824 964 722 963 714 963"/></Shape>
348 <String CONTENT="6 Qui dedit femetipfum, &amp;c."
349 HPOS="289"
350 VPOS="963"
351 WIDTH="538"
352 HEIGHT="51"></String>
353 </TextLine>
</TextBlock>
```

xml/tei

```
<ab corresp="#fbsb10313792_00058_block_2" type="MainZone-Head">
  <lb corresp="#fbsb10313792_00058_line_19_ligne_2"/>
  <choice>
    <orig>6 Qui dedit femetipfum, &amp;c.</orig>
    <reg type="contemporary">6 Qui dedit semetipsum, etc.</reg>
  </choice>
</ab>
```

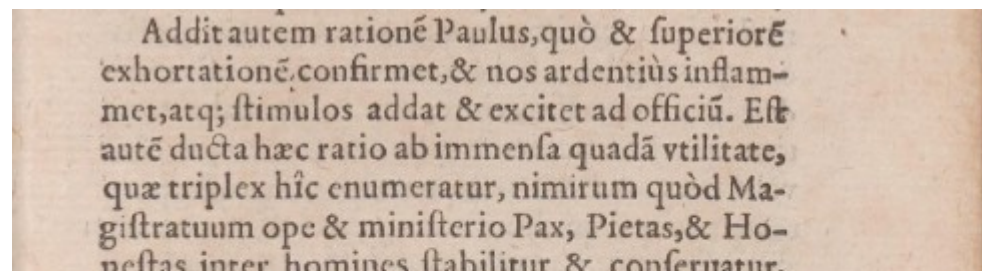
Normalisation :

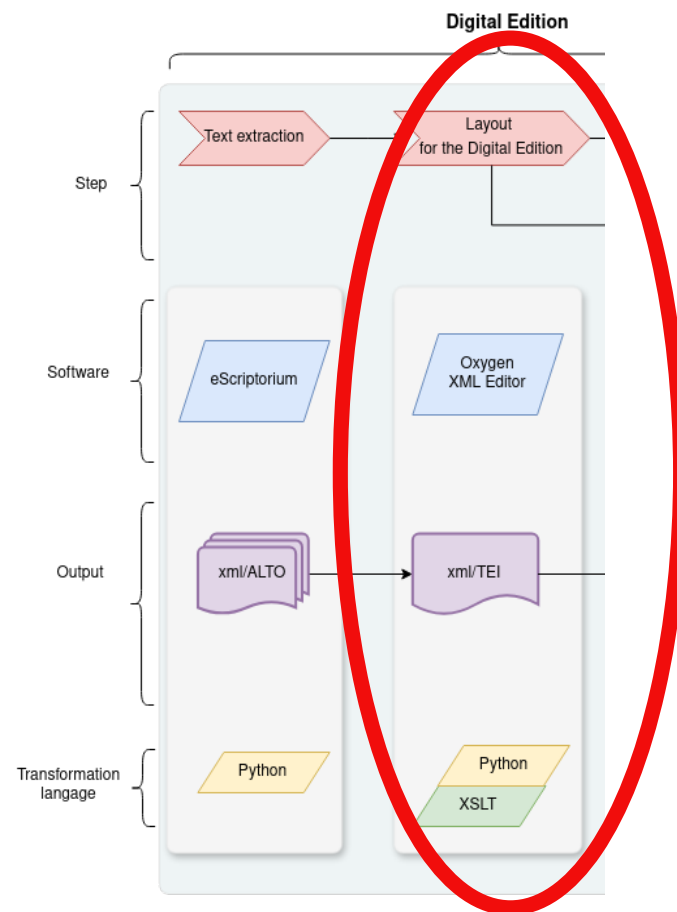


```

<choice>
  <orig>Addit autem rationē Paulus, quò & superiorē</orig>
  <reg type="contemporary">Addit autem rationem Paulus, quo et superiorem</reg>
</choice>
<lb corresp="#f2012961_eSc_line_9cf7ed46_ligne_8"/>
<choice>
  <orig>exhortationē, confirmet, & nos ardentius inflam-</orig>
  <reg type="contemporary">exhortationem, confirmet, et nos ardentius inflam-</reg>
</choice>
<lb corresp="#f2012961_eSc_line_576853c4_ligne_9"/>
<choice>
  <orig>met, atq; ftimulos addat & excitet ad officiū. Est</orig>
  <reg type="contemporary">met, atque stimulos addat et excitet ad officium. Est</reg>
</choice>

```





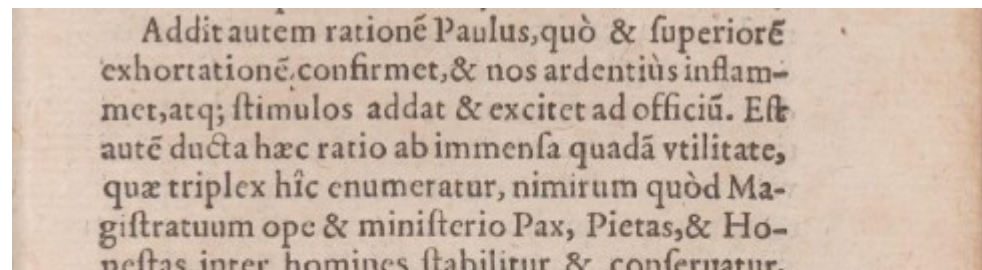
Normalisation :

Script python

```

<choice>
  <orig>Addit autem rationē Paulus, quò & superiorē</orig>
  <reg type="contemporary">Addit autem rationem Paulus, quo et superiorē</reg>
</choice>
<lb corresp="#f2012961_eSc_line_9cf7ed46_ligne_8"/>
<choice>
  <orig>exhortationē, confirmet, & nos ardentius inflam-
  <reg type="contemporary">exhortationem, confirmet, et nos ardentius inflam-
</choice>
<lb corresp="#f2012961_eSc_line_576853c4_ligne_9"/>
<choice>
  <orig>met, atq; ftimulos addat & excitet ad officiū. Est</orig>
  <reg type="contemporary">met, atque stimulos addat et excitet ad officiū. Est</reg>
</choice>

```



Web interface :

https://16thexegesisdh.github.io/ReformingPaul/Web_interface/HTML/dh_edition/Aretius_1-Tim_C1-6.html

Navigation

[1] XML-TEI

[1] PDF

COMMENTARII IN EPISTOLAS D. PAVLI AD TIMOTHEUM : [ARETIUS, BENEDICTUS], [1580]

COMMENTARII

8

Sexto, quomodo cum seruis agendum,
contra schismaticos, cum diuitibus, capite
sexto, etc.

Tertia pars Epilogi est capite sexto,
versu vicesimo, repetit autem saepe iam ite-
ratam exhortationem vt seductores diligen-
ter caueat, et sanam doctrinam constanter
tueatur.

CAPVT I.

COMPLECTITVR salutatio-
nem, et primum locum institutio-
nis de sana doctrina constanter
tuenda contra corruptelas Legis,
itemque de vero vsu Legis.

8 COMMENTARII

Sextò, quomodo cum seruis agendum,
contra schismaticos, cum diuitibus, capite
sexto, &c.

Tertia pars Epilogi est capite sexto,
versu vicesimo, repetit autem saepe iam ite-
ratam exhortationem vt seductores diligen-
ter caueat, & sanam doctrinam constanter
tueatur.



CAPVT I.

COMPLECTITVR salutatio-
nem, & primum locum institutio-
nis de sana doctrina constanter
tuenda contra corruptelas Legis,
itemque de vero vsu Legis.

Web interface :

<https://16thexegesisdh.github.io/ReformingPaul/>

Navigation

[1] XML-TEI

[1] PDF

COMMENTARII IN EPISTOLAS D. PAVLI AD TIMOTHEUM : [ARETIUS. BENEDICTUS]. [1580]

Phase finale : développement du site en Tei-Publisher Juillet 2026

Sexto, quomodo cum seruis agendum,
contra schismaticos, cum diuitibus, capite
sexto, etc.

Tertia pars Epilogi est capite sexto,
versu vicesimo, repetit autem saepe iam ite-
ratam exhortationem vt seductores diligen-
ter caueat, et sanam doctrinam constanter
tueatur.

CAPVT I.

COMPLECTITVR salutatio-
nem, et primum locum institutio-
nis de sana doctrina constanter
tuenda contra corruptelas Legis,
itemque de vero vsu Legis.

sexto, &c.

Tertia pars Epilogi est capite sexto,
versu vicesimo, repetit autem saepe iam ite-
ratam exhortationem vt seductores diligen-
ter caueat, & sanam doctrinam constanter
tueatur.



CAPVT I.



OMPLECTITVR salutatio-
nem, & primum locum institutio-
nis de sana doctrina constanter
tuenda contra corruptelas Legis,
itemque de vero vsu Legis.

lemmatisation



Classic texts from LASLA

<https://dh.chartes.psl.eu/pyrrha/>



software

 The Classical Language Toolkit

STANZA model (classical, medieval and modern latin)

<http://cltk.org/>



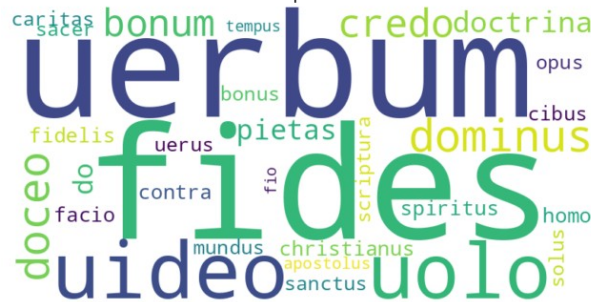
python

Topic 1



Topic 1 : Loi, Foi et Grâce

Topic 2



Topic 2 : Parole, Croyance et Enseignement

Topic 3



Topic 3 : Église et service épiscopal

Topic 4 : Femmes et Prière

Topic 4



Topic 5: Raison, Ministère et Doctrine

Topic 5

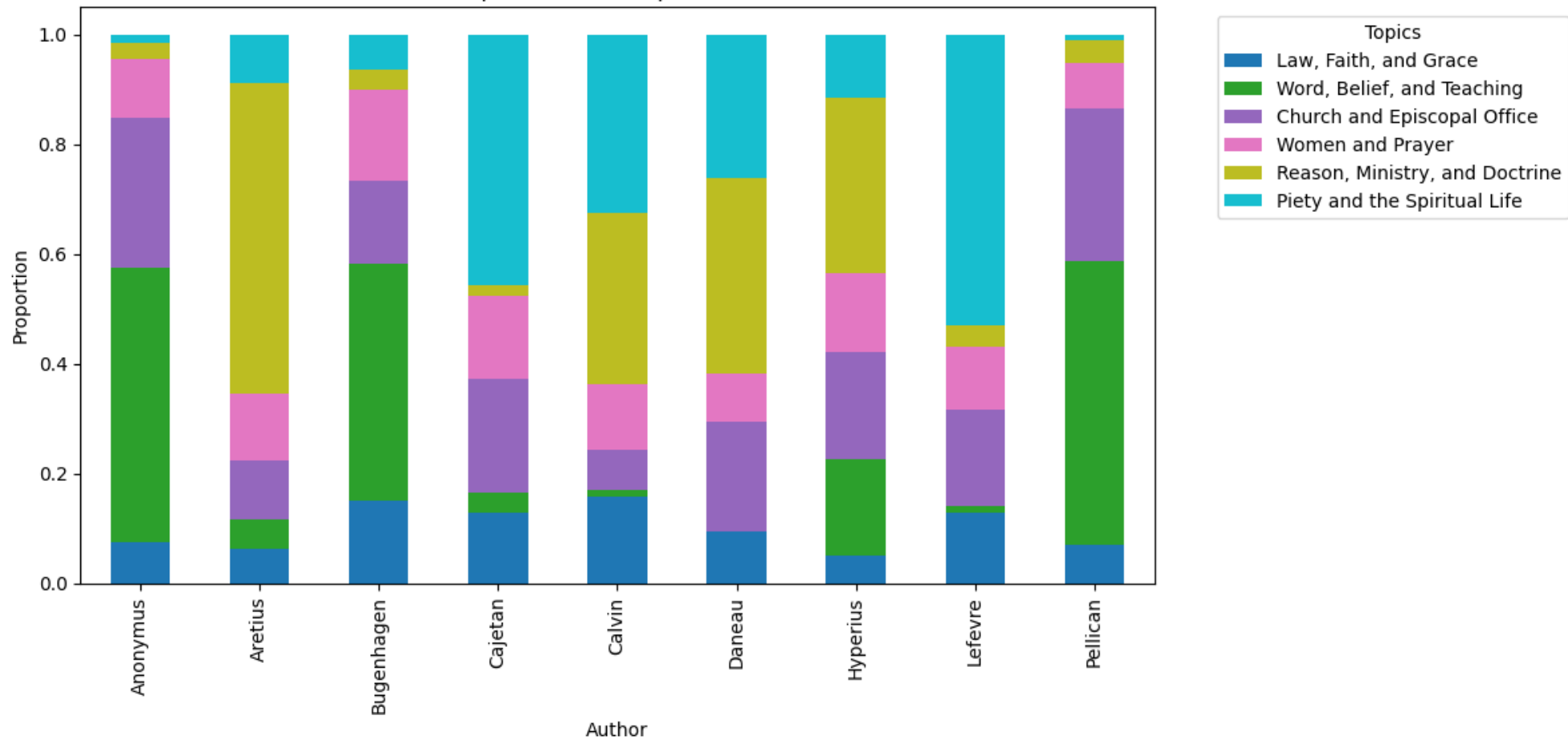


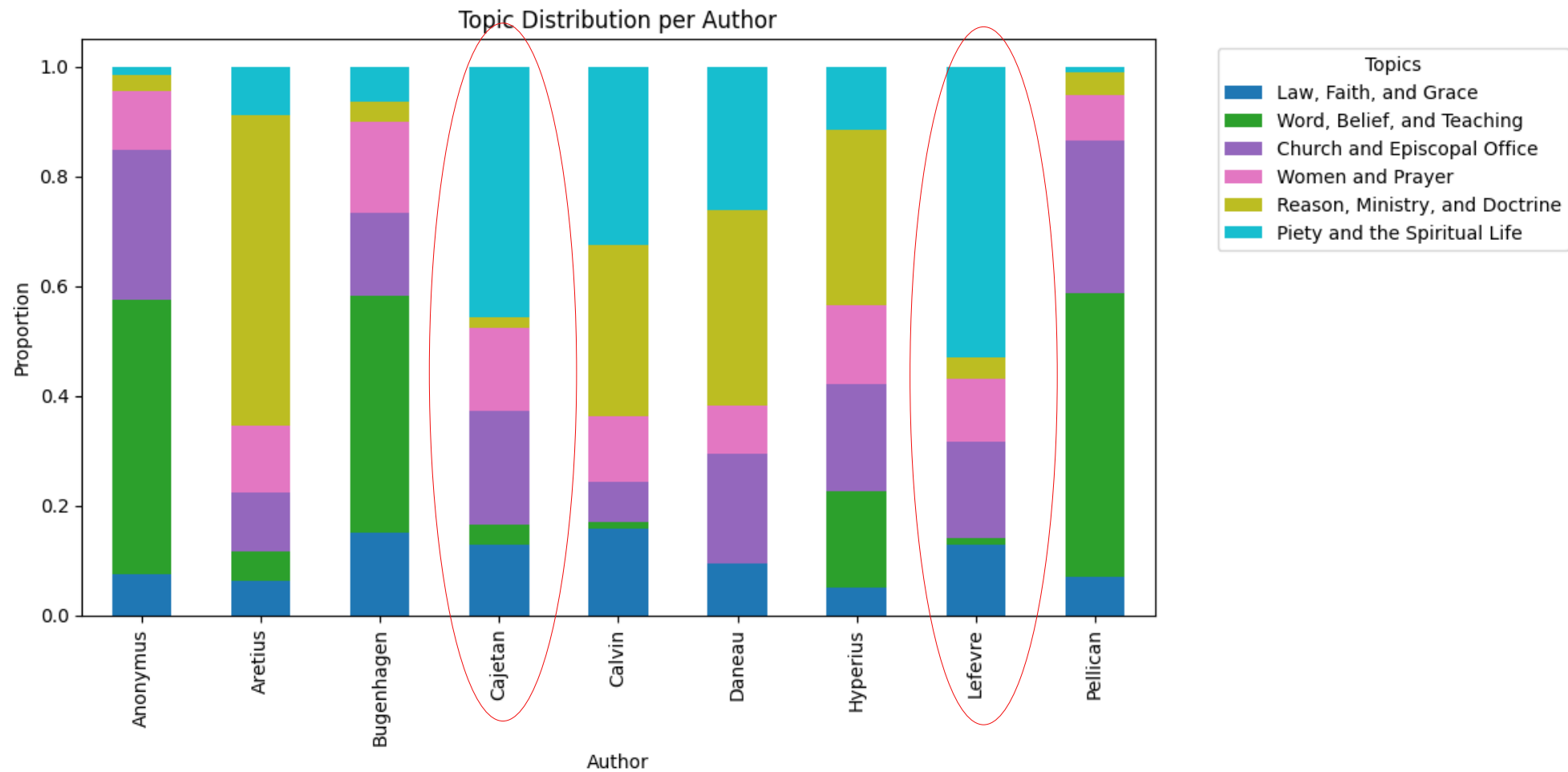
Topic 6 : Piété et Vie spirituelle

Topic 6

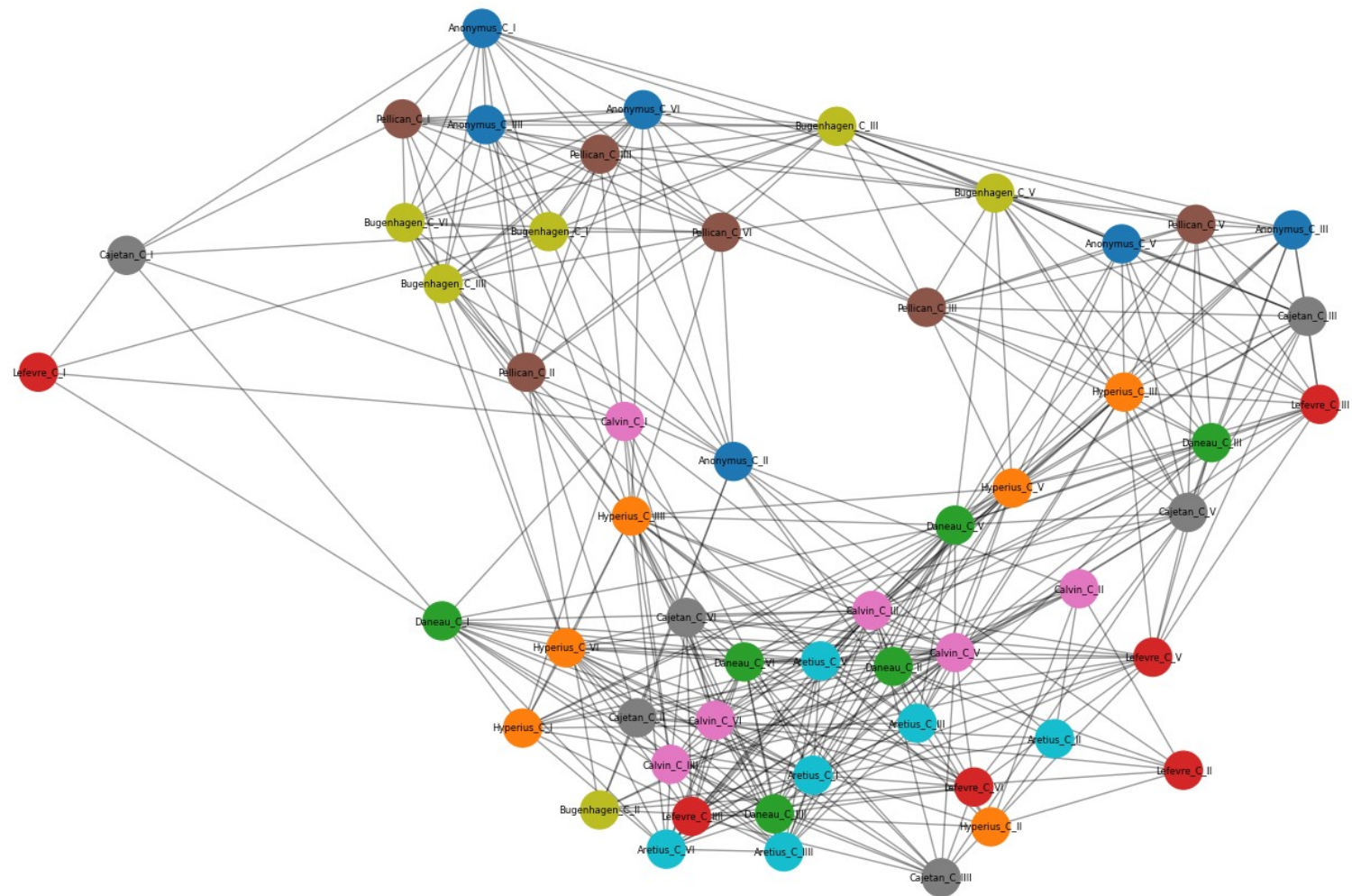


Topic Distribution per Author





Chapter Similarity Graph (Topic Space)



Conclusion

file:///home/floriane/Documents/conference_paris/topic_distribution_4.html

